

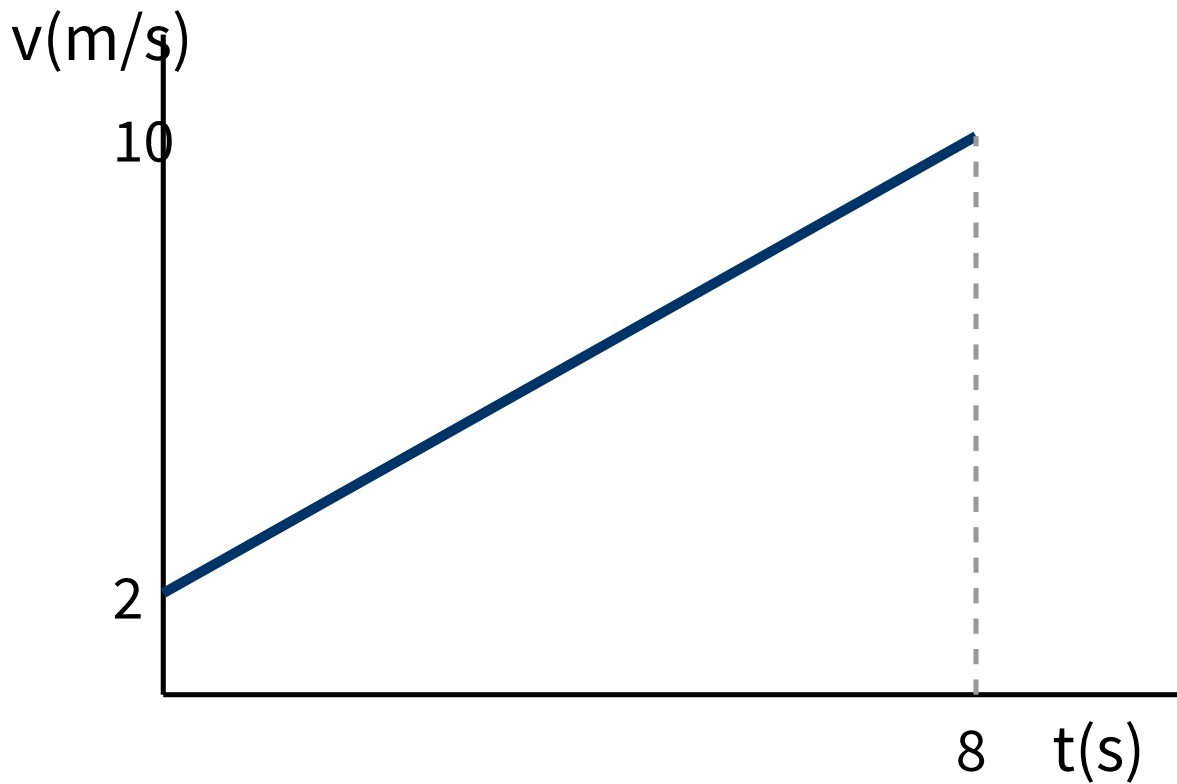
과탐 물리학1 · 역학: 운동·힘·에너지 · 문제편

과탐 · 물리학1 · 역학: 운동·힘·에너지 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1

[3점]

직선 도로에서 물체가 원점을 출발해 등가속도 운동을 한다. 속도-시간 그래프가 아래와 같다.



$t = 0$ 에서 속도가 2 m/s , $t = 8 \text{ s}$ 에서 속도가 10 m/s 이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 [보기]에서 있는 대로 고른 것은?

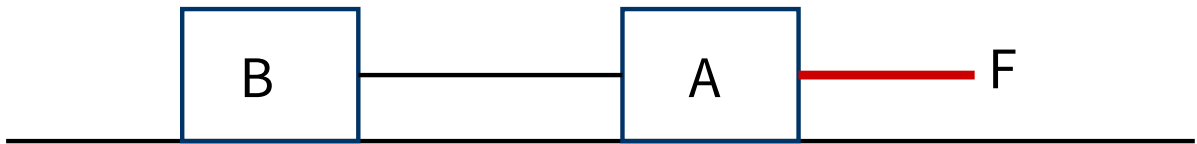
- ㄱ. 가속도의 크기는 1 m/s^2 이다.
- ㄴ. $0 \leq t \leq 8$ 동안 이동거리는 48 m 이다.
- ㄷ. $t = 4 \text{ s}$ 일 때 속도는 6 m/s 이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[기본] 2

[3점]

마찰이 없는 수평면 위에 질량 2 kg 인 물체 A와 3 kg 인 물체 B가 실로 연결되어 있다. A에 수평 방향으로 $F = 20\text{ N}$ 의 힘을 가하여 B를 끌고 간다.



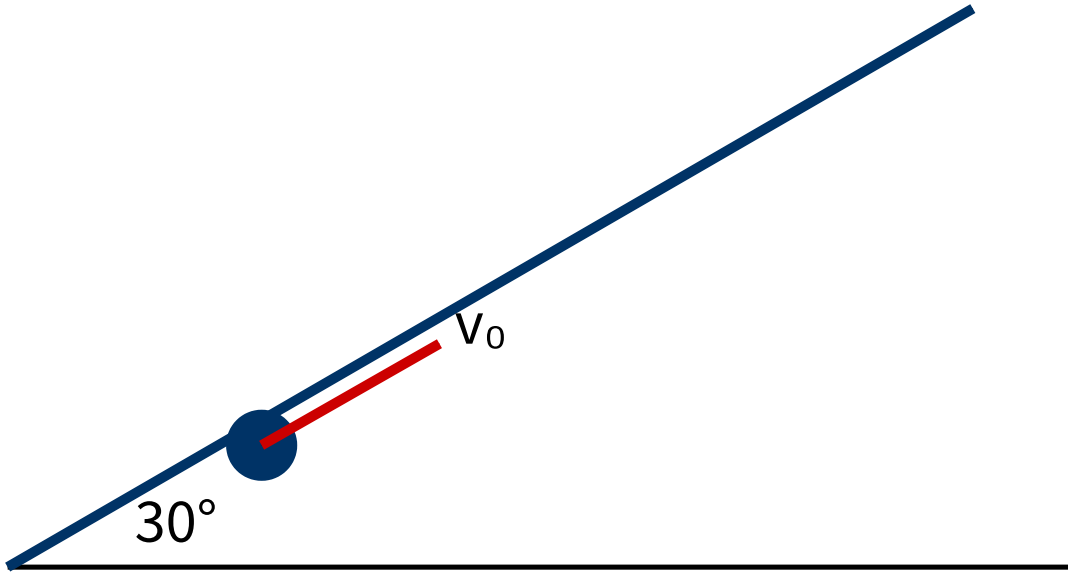
실을 연결하는 순서는 B-A이며, A가 앞에서 끌린다. 실의 장력의 크기는? (실의 질량은 무시)

- ① 4 N ② 8 N ③ 12 N ④ 16 N ⑤ 20 N

[심화] 3

[4점]

경사각 30° 인 마찰 없는 빗면 아래 끝에서 질량 m 인 물체를 빗면을 따라 위로 $v_0 = 6 \text{ m/s}$ 로 쏘아 올렸다. 물체는 빗면을 올라갔다가 다시 내려온다. (중력가속도 $g = 10 \text{ m/s}^2$)



물체가 출발점으로 되돌아오는 데 걸리는 총 시간은?

- ① 0.6 s ② 1.0 s ③ 1.2 s ④ 2.0 s ⑤ 2.4 s

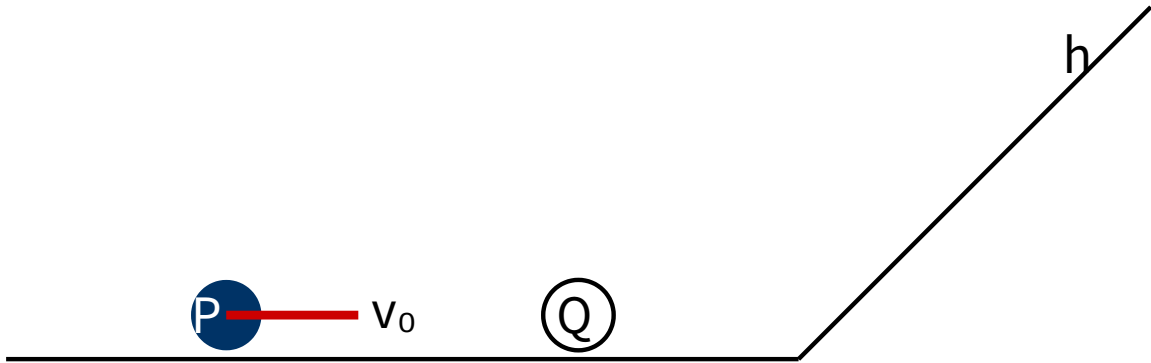
[심화] 4

[4점]

정지해 있던 질량 1 kg 인 물체 A가 $v = 4 \text{ m/s}$ 로 운동하여 정지해 있던 질량 3 kg 인 물체 B와 정면 탄성 충돌하였다. 충돌 후 A와 B의 속도를 각각 구하고, 충돌 후 A의 운동 방향에 대한 설명으로 옳은 것은? (마찰 무시, 오른쪽을 +)

- ① A는 $+2 \text{ m/s}$, B는 $+2 \text{ m/s}$
 ② A는 -2 m/s , B는 $+2 \text{ m/s}$
 ③ A는 -2 m/s , B는 $+3 \text{ m/s}$
 ④ A는 $+1 \text{ m/s}$, B는 $+1 \text{ m/s}$
 ⑤ A는 정지, B는 $+4 \text{ m/s}$

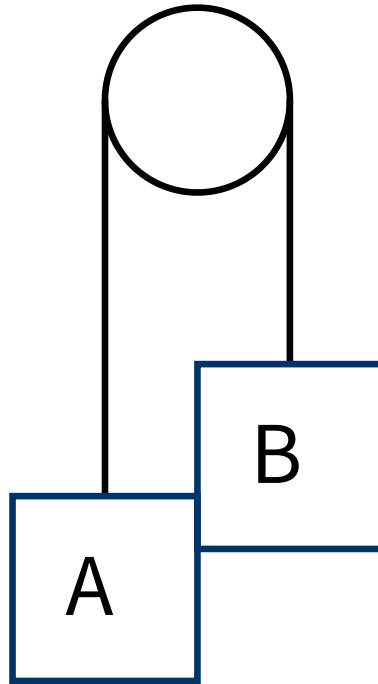
수평면과 빗면이 매끄럽게 이어진 트랙이 있다. 질량 m 인 물체 P가 수평면에서 v_0 로 운동하다가, 정지해 있는 질량 $2m$ 인 물체 Q와 완전비탄성 충돌한 뒤 하나로 붙어 높이 h 인 빗면을 올라간다. 빗면은 **마찰이 있어** 물체가 최고점에 도달할 때까지 마찰이 한 일의 크기가 붙은 물체 운동에너지의 $\frac{1}{4}$ 이다.



붙은 물체가 빗면에서 도달하는 최고점의 높이 h 를 v_0, g 로 나타내면?

- ① $\frac{v_0^2}{12g}$ ② $\frac{v_0^2}{18g}$ ③ $\frac{v_0^2}{24g}$ ④ $\frac{v_0^2}{36g}$ ⑤ $\frac{v_0^2}{9g}$

천장에 도르래가 고정되어 있고, 실 양끝에 질량 3 kg 인 물체 A와 2 kg 인 물체 B가 매달려 있다(에트우드 장치). 정지 상태에서 놓으면 A가 내려가고 B가 올라간다. ($g = 10\text{ m/s}^2$, 도르래·실 질량 및 마찰 무시)



A가 0.9 m 내려간 순간, A와 B의 속력의 크기와, 그때까지 실의 장력이 B에 한 일을 옳게 짝지은 것은?

- ① 속력 2 m/s , 일 21.6 J
- ② 속력 2 m/s , 일 18 J
- ③ 속력 3 m/s , 일 21.6 J
- ④ 속력 1.8 m/s , 일 18 J
- ⑤ 속력 3 m/s , 일 18 J

